அட்டவணை 4.2 இரு அலைவுறு அமைப்புகளின் ஆற்றல்

LC அலையியற்றி		சுருள்வில் – நிறை அமைப்பு	
பாகம்	ஆற்றல்	பாகம்	ஆற்றல்
மின்தேக்கி	மின் ஆற்றல் $= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{C}\right)q^2$	சுருள்வில்	நிலை ஆற்றல் $= \frac{1}{2}kx^2$
மின்தூண்டி	காந்த ஆற்றல் $= \frac{1}{2}Li^2$ $i = \frac{dq}{dt}$	நிறை	இயக்க ஆற்றல் $= \frac{1}{2}mv^2$ $v = \frac{dx}{dt}$

அட்டவணை 4.3 மின் மற்றும் இயந்திர அளவுகளுக்கு இடையே உள்ள ஒப்புமைகள்

மின் அமைப்பு	இயந்திர அமைப்பு
மின்னூட்டம் q	இடப்பெயர்ச்சி x
மின்னோட்டம் $i = \frac{dq}{dt}$	திசைவேகம் $v = \frac{dx}{dt}$
மின்தூண்டல் எண் L	நிறை m
மின்தேக்குத்திறனின் தலைகீழி $\frac{1}{C}$	விசை மாறிலி k
மின் ஆற்றல் $= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{C}\right)q^2$	நிலை ஆற்றல் $= \frac{1}{2}kx^2$
காந்த ஆற்றல் $= \frac{1}{2}Li^2$	இயக்க ஆற்றல் $= \frac{1}{2}mv^2$
மின்காந்த ஆற்றல் $U = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{C}\right)q^2 + \frac{1}{2}Li^2$	இயந்திர ஆற்றல் $E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$

அட்டவணை 4.2 ஐ ஆய்வு செய்வதன் மூலம், பல்வேறு அளவுகளுக்கு இடையே உள்ள ஒப்புமைகளைப் புரிந்து கொள்ளலாம். இந்தத் தொடர்புகள் அட்டவணை 4.3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சுருள்வில் – நிறை அமைப்பில் நடைபெறும் அலைவுகளின் கோண அதிர்வெண் ஆனது பின்வருமாறு (XI இயற்பியல் பாடப்புத்தகத்தின் பகுதி 10.4.1 – இன் சமன்பாடு 10.22 ஐக் காண்க).

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

அட்டவணை 4.3 இல் இருந்து $k \rightarrow 1/C$ மற்றும் $m \rightarrow L$. எனவே LC அலைவுகளின் கோண அதிர்வெண் ஆனது

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad (4.59)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 255 08-12-2022 12:12:39